

Звіт зі Вступу до Статистики

Студентки 1 курсу

Полоз Дарії

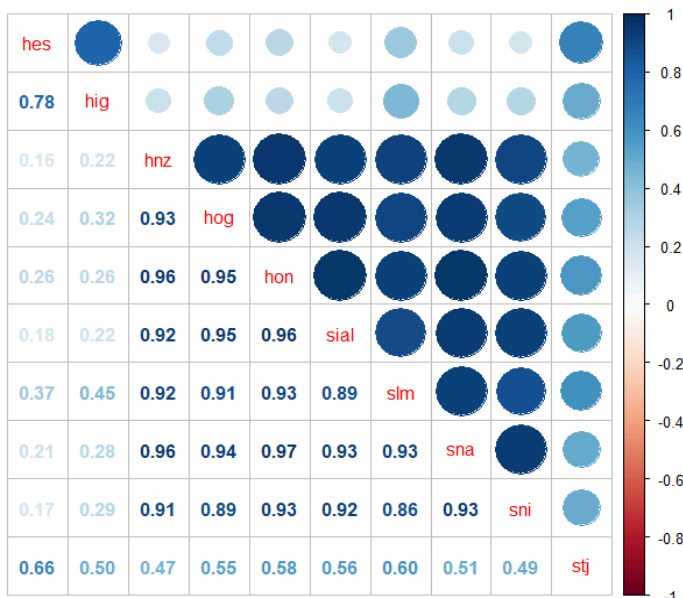
Робота №3 Варіант №8

Тема: Кореляційний аналіз

Мета: Дослідити залежності між цінами на акції різних компаній на Нью-йоркській біржі за даними 2002-2013 років.

1. Я обрала 10 компаній(Honeywell International Inc., Hess Corporation, The Hartford, Harley-Davidson,Heinz, St. Jude Medical, Scripps Networks Interactive, Sigma-Aldrich, Snap-on, SLM Corporation) та об'єднала ціни на їх акції в один фрейм даних:
2. Далі я побудувала карту кореляцій за коефіцієнтами кореляції Пірсона:

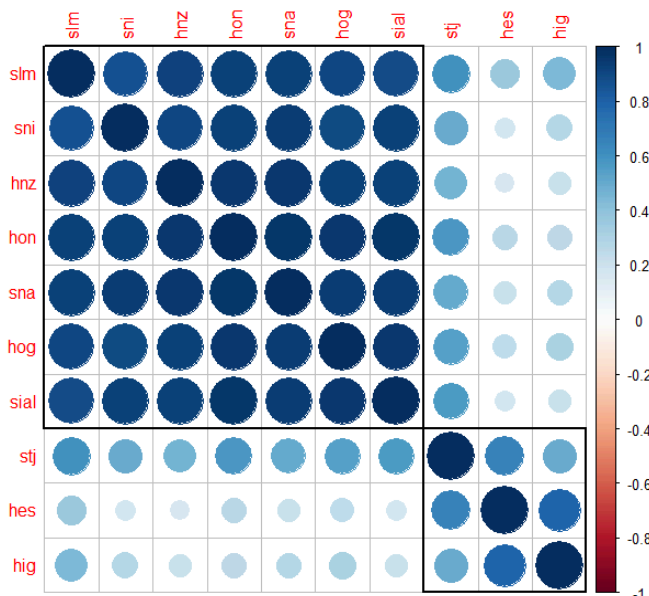
```
M <- cor(y[, -1])  
corrplot.mixed(M)
```



На карті видно, що більшість компаній мають помірну або сильну позитивну кореляцію між собою. Зокрема, пари таких компаній як Honeywell–Snap-on (0.97), Sigma-Aldrich–Snap-on (0.93) та Heinz–Honeywell (0.96) демонструють дуже високий рівень взаємозв'язку. Натомість Hess Corporation та Harley-Davidson мають значно слабші зв'язки з іншими компаніями.

3. Наступним я розділила її на кластери:

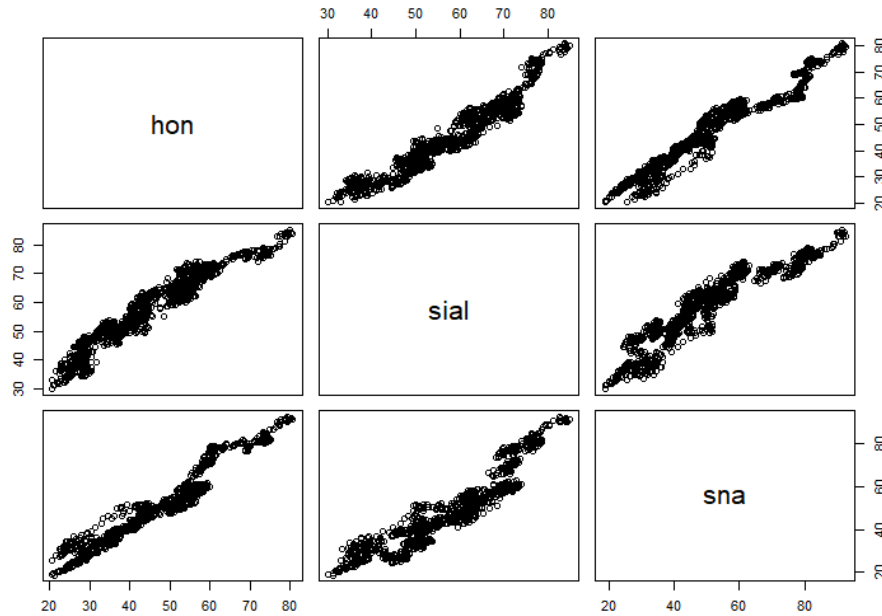
```
corrplot(M,order="hclust",addrect=2)
```



В результаті компанії розділились на два чітких кластери: перший включає Heinz, Honeywell, Snap-on, Harley-Davidson, Sigma-Aldrich, SLM Corporation та Scripps Networks Interactive — компанії з високими взаємними кореляціями; другий кластер складається з St. Jude Medical, Hess Corporation та The Hartford, які демонструють відносно незалежну динаміку цін.

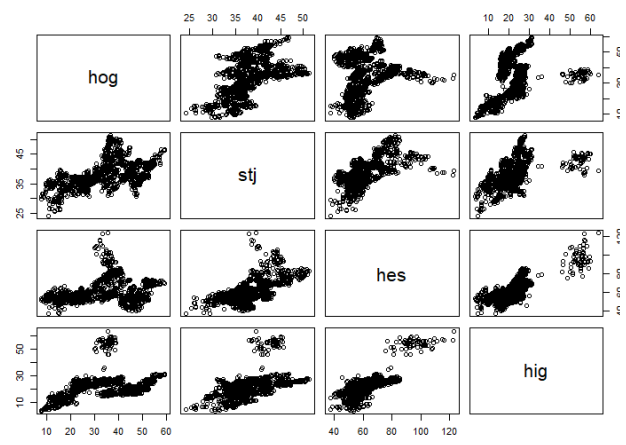
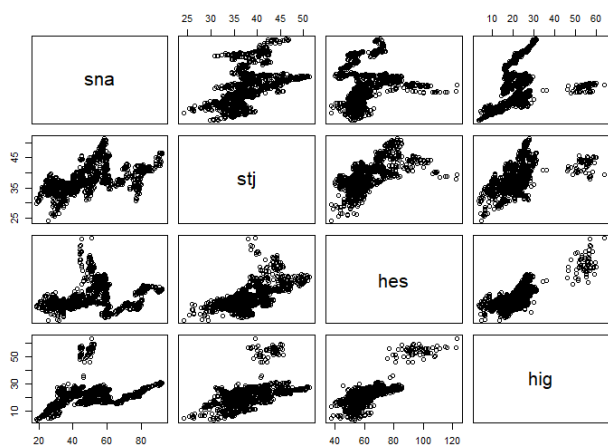
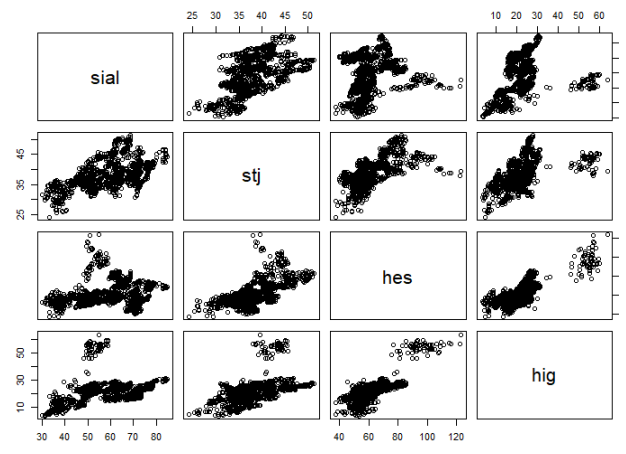
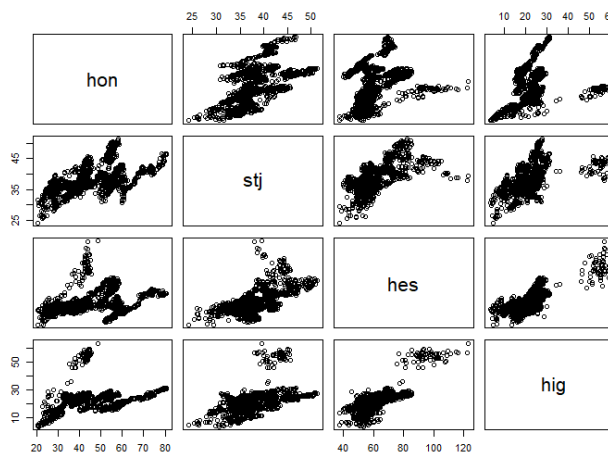
4. Створила матричну діаграму розсіювання для 1 кластеру:

```
pairs(y[, c("hon", "sial", "sna", "hog")])
```



Графіки підтверджують наявність сильного лінійного зв'язку між усіма парами компаній у цьому кластері — точки розташовані вздовж чіткої висхідної лінії, що свідчить про позитивну залежність між їхніми цінами на акції.

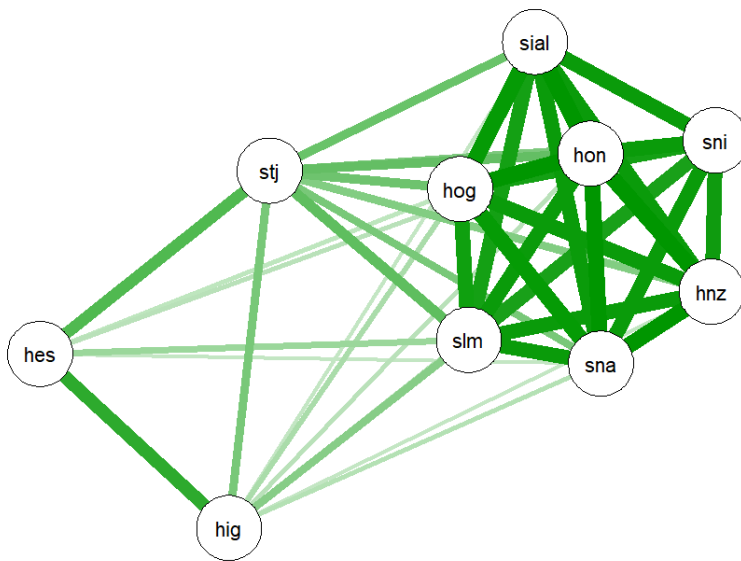
5. Додала до 2 кластеру кожну з фірм що я розглядала а п.4 :



Тут видно, що зв'язки між компаніями різних кластерів є значно слабшими та менш лінійними порівняно із зв'язками всередині першого кластеру, що підтверджує поділ на групи.

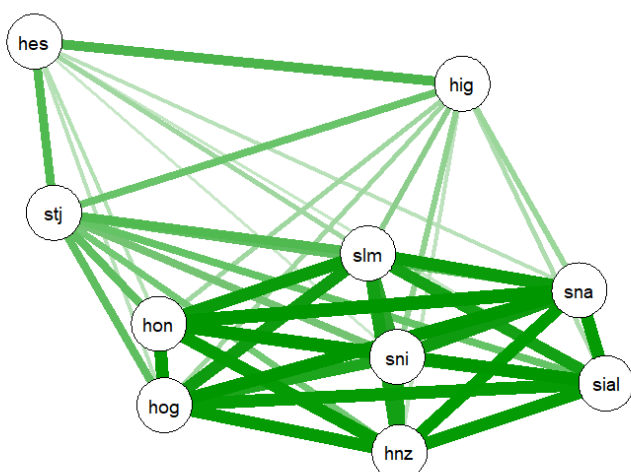
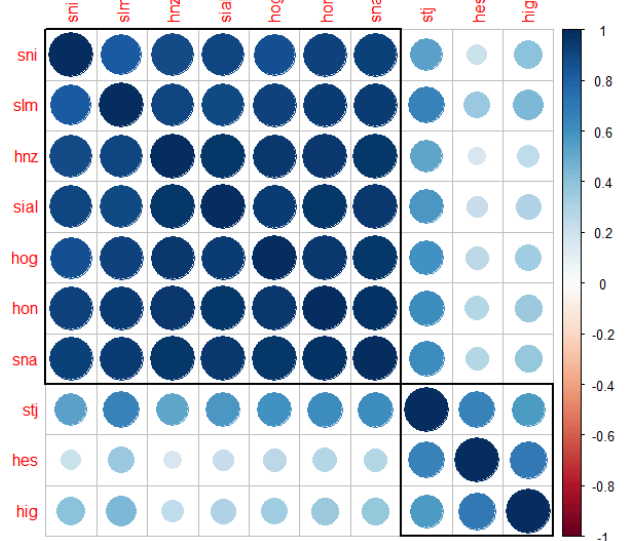
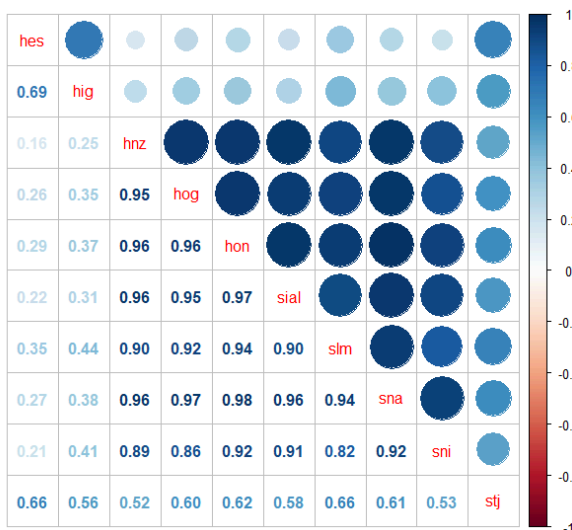
6. Наступним я створила кореляційну мережу для всіх фірм:

```
library("qgraph")
qgraph(M, layout = "spring", threshold = 0.2, labels = colnames(M))
```



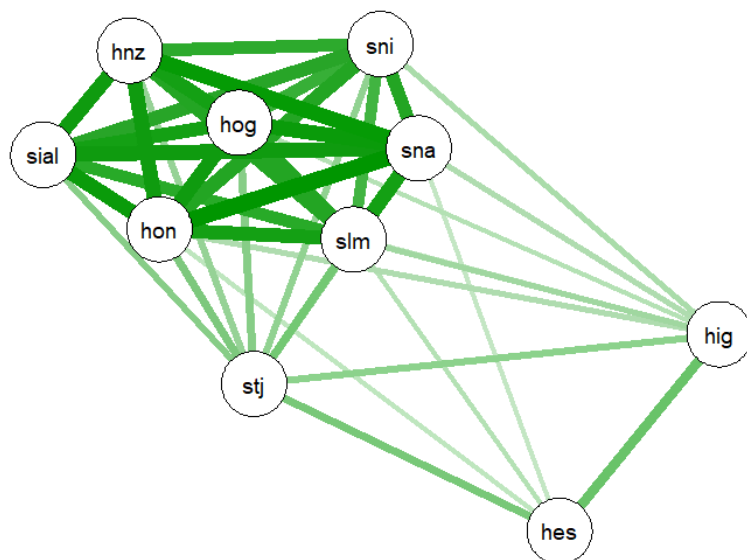
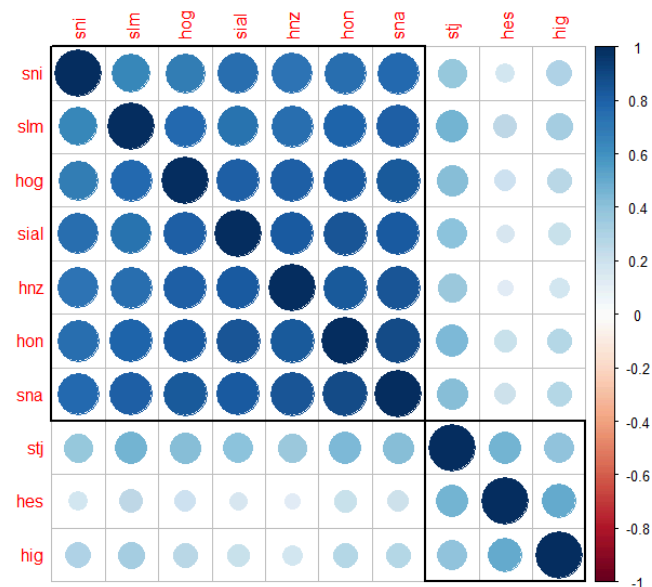
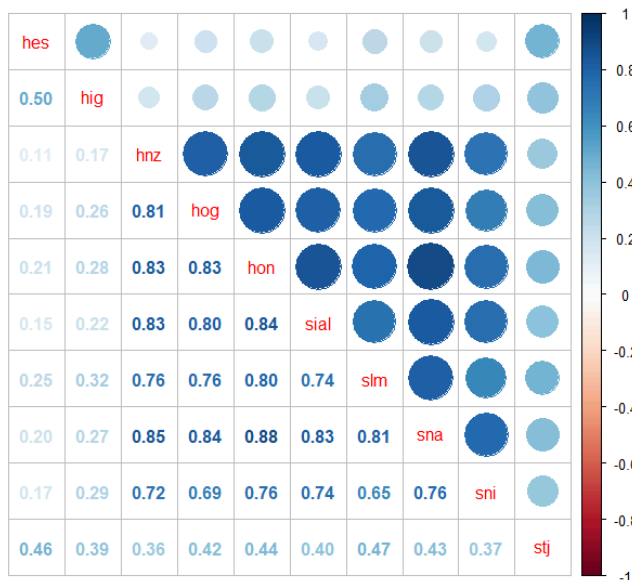
Мережа чітко демонструє щільно з'єднане ядро з компаній першого кластеру, тоді як Hess Corporation та The Hartford займають периферійне положення з меншою кількістю сильних зв'язків.

Аналогічно я виконала попередні пункти для кореляції Спірмена:



```
M_spearman <- cor (y[, -1], method = "spearman")
corrplot.mixed(M_spearman, title = "")
corrplot (M_spearman, order = "hclust", addrect = 2)
qgraph(M_spearman, layout = "spring", threshold = 0.2, labels = colnames (M_spearman), title = "")
```

Та Кендалла

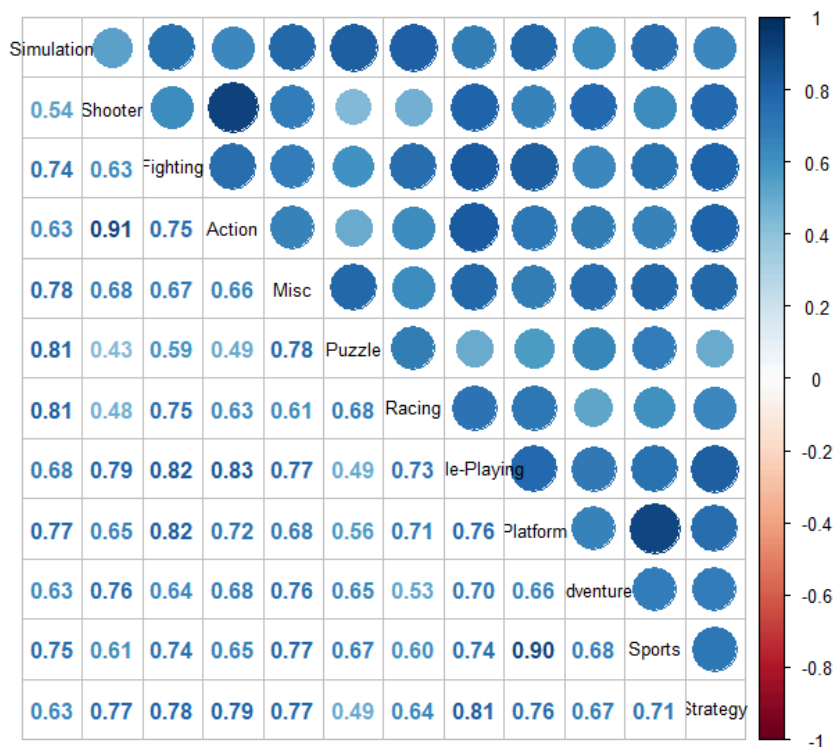


```
M_kendall <- cor(y[,-1], method = "kendall")
corrplot.mixed(M_kendall, title = "")
corrplot(M_kendall, order = "hclust",
  addrect = 2)
qgraph(M_kendall, layout = "spring",
  threshold = 0.2, labels = colnames(M_kendall), title = "")
```

Обидва методи підтвердили результати, отримані за Пірсоном: той самий поділ на два кластери, аналогічна структура кореляційних мереж та схожі значення коефіцієнтів. Це свідчить про стійкість виявлених закономірностей незалежно від обраного методу вимірювання кореляції.

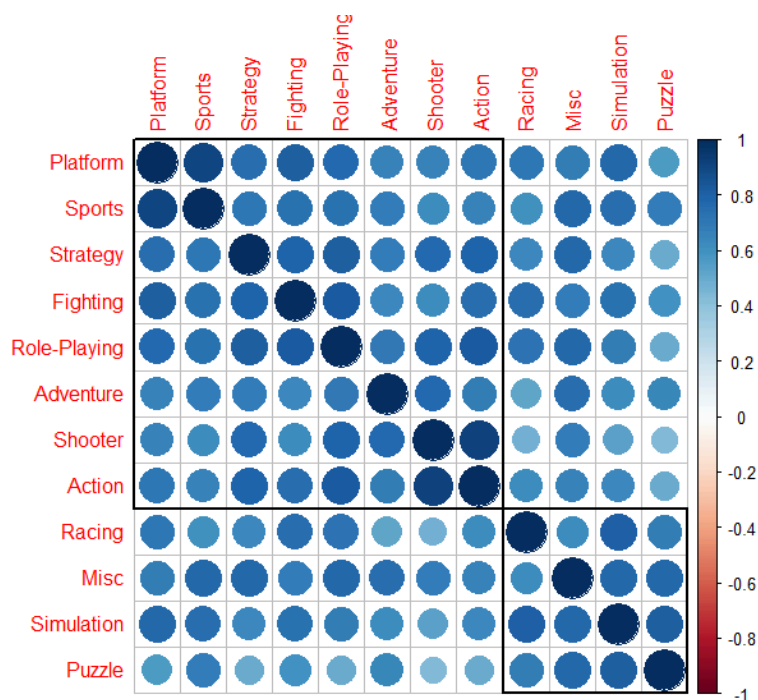
Висновок: У ході виконання роботи було проведено кореляційний аналіз цін на акції 10 компаній Нью-Йоркської фондової біржі за 2002–2013 роки з використанням трьох методів: Пірсона, Спірмена та Кендалла. Результати аналізу виявили чіткий поділ компаній на два кластери. Перший кластер об'єднує компанії з дуже сильними позитивними кореляціями (переважно вище 0.90), що вказує на їхню взаємну залежність. Другий кластер містить компанії з відносно незалежними цінами. Узгодженість результатів усіх трьох методів підтверджує відповідність зроблених висновків. Загалом, аналіз демонструє, що більшість досліджуваних компаній мають однакові тенденції на ринку, лише окремі з них — зокрема Hess Corporation та The Hartford — проявляють більш незалежну поведінку.

7. Для аналізу було використано датасет з продажами відеоігор. Дані були згруповані за роком випуску, жанром та річними продажами для кожного жанру.
 Для дослідження залежності була побудована карта кореляцій за коефіцієнтами кореляції Пірсона.



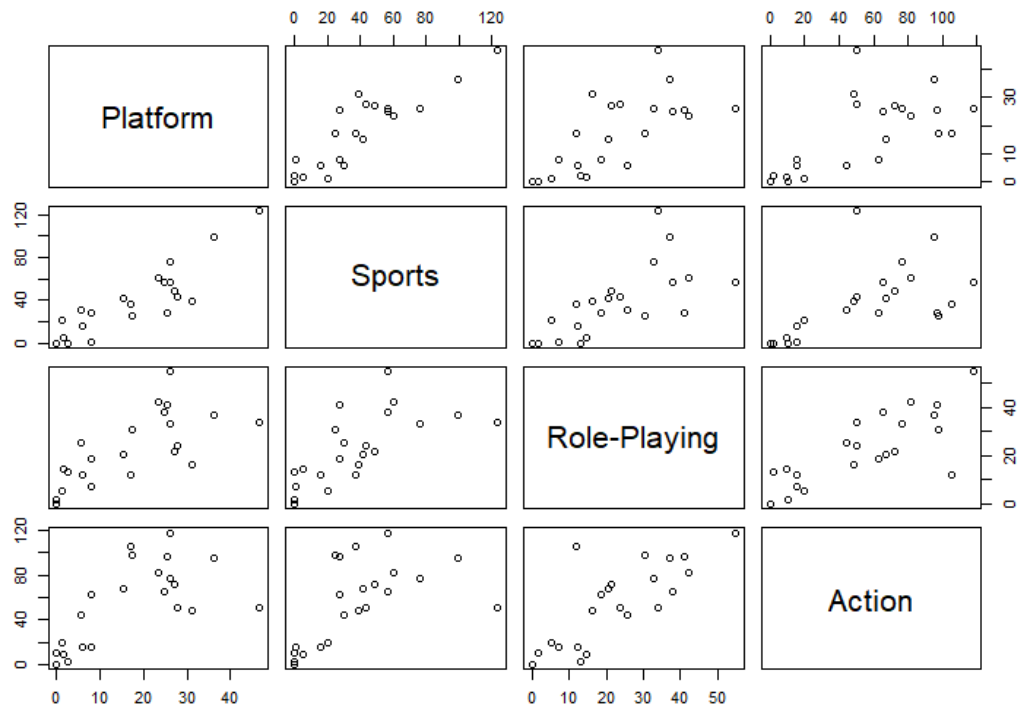
На ній видно, що переважна більшість жанрів має позитивну кореляцію між собою. Це свідчить про те, що продажі більшості жанрів зростали та падали синхронно протягом досліджуваного періоду. Особливо сильний зв'язок спостерігається між жанрами Action та Fighting (0.91), Sports та Role-Playing (0.90), а також між Platform та Role-Playing (0.76). Найслабші зв'язки мають жанри Simulation, Racing та Puzzle порівняно з іншими жанрами.

Наступним я розбила карту кореляцій а кластери:



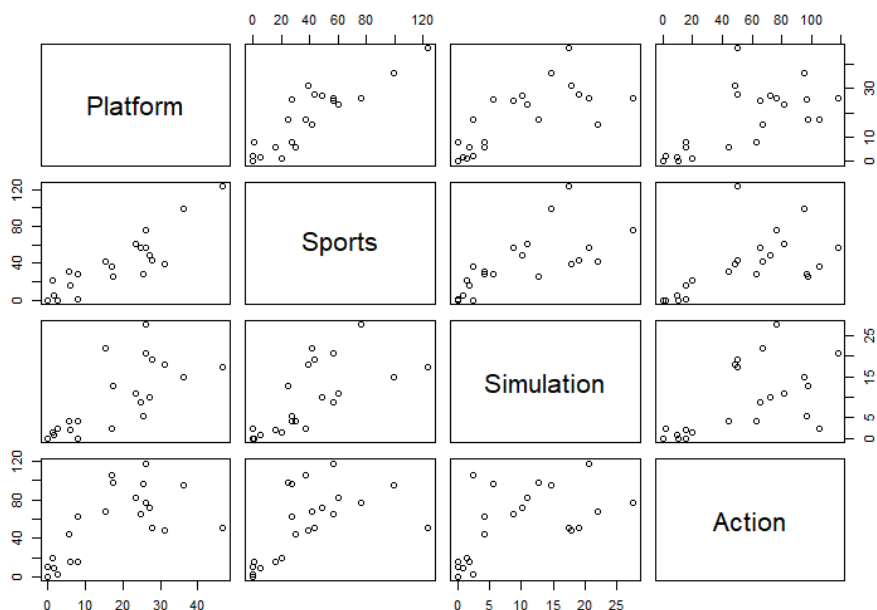
Тут помітно два кластери. До першого кластеру увійшли жанри з найвищими взаємними кореляціями: Platform, Sports, Strategy, Fighting, Role-Playing, Adventure, Shooter та Action — жанри, що домінували на ринку протягом усього досліджуваного періоду. Другий кластер об'єднав Racing, Misc, Simulation та Puzzle — жанри з меншою залежністю продажів.

Далі я розглянула матричну діаграму розсіювання для 1 кластеру:



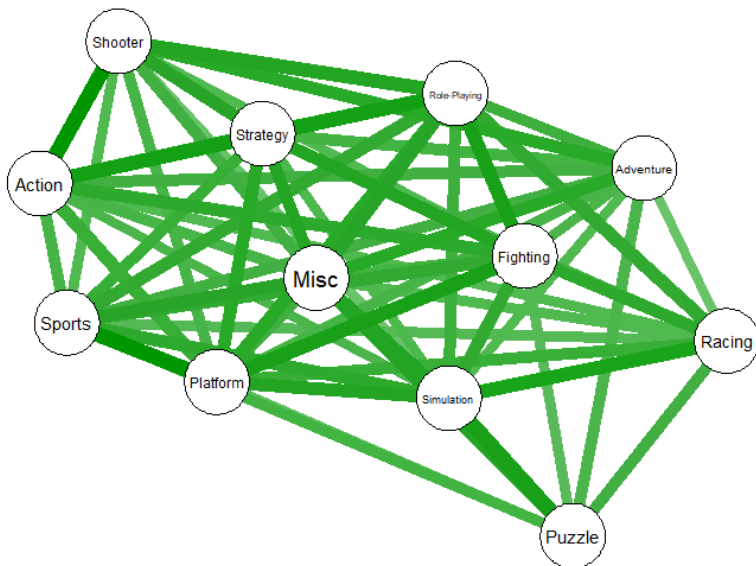
Тут зв'язок є помірним та нелінійним. Найбільш виражений позитивний зв'язок спостерігається між жанрами Action та Sports — точки утворюють висхідну тенденцію, що підтверджує їхній високий коефіцієнт кореляції (0.74). Пари за участю Role-Playing демонструють більш розсіяний характер розподілу. Загалом діаграма підтверджує наявність позитивних, але не ідеально лінійних залежностей між жанрами першого кластеру.

Додавши жанр з кластеру 2



Зв'язки між Simulation та жанрами першого кластеру (Platform, Sports, Action) є слабшими та більш хаотичними порівняно із зв'язками всередині першого кластеру. Зокрема, пари Simulation–Sports та Simulation–Action розподілені без чіткої тенденції, тоді як Platform–Sports та Platform–Action зберігають помітну висхідну лінійну тенденцію

Наостанок я розглянула кореляційну мережу для жанрів:



Мережа демонструє, що Action, Sports, Platform, Fighting, Strategy та Role-Playing мають велику кількість товстих ребер між собою, що підтверджує їхню сильну взаємну кореляцію. Жанр Misc займає центральне положення в мережі з великою кількістю зв'язків, що свідчить про його тісний зв'язок із більшістю інших жанрів. Натомість жанри Simulation та Puzzle мають помітно тонші ребра з'єднань, що відображає їхню відносну незалежність від інших. Shooter, незважаючи на входження до першого кластеру, також показує незалежність порівняно з Action чи Sports.

Висновок:

У ході виконання завдання 7 було проведено кореляційний аналіз річних продажів відеоігор за жанрами на основі датасету з даними 1980–2024 років. Аналіз проводився аналогічно до основної роботи - замість цін акцій компаній досліджувались щорічні сумарні продажі кожного жанру. Загалом результати аналізу свідчать про те, що ринок відеоігор розвивався як одне ціле, де більшість жанрів аналогічно розвивались, і лише окремі жанри зберігали відносно незалежну динаміку продажів.